Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

Universidad de Extremadura

Curso 2025-2026

Materia: FÍSICA — Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

Además de los criterios generales publicados con anterioridad a la realización de las pruebas, son de aplicación los criterios específicos recogidos en este documento.

Para cada pregunta, se tendrá en cuenta la valoración de cada cuestión que hay en el enunciado del examen.

Antes de la valoración de los exámenes, se acordará con el grupo de correctores cualquier sugerencia que suponga una mejora en la evaluación de los mismos.

Si en una cuestión hay un error de cálculo que es arrastrado a otras cuestiones de la misma pregunta (error propagado), solo se penaliza la primera vez, salvo que su aplicación posterior conduzca a un resultado físicamente absurdo que el alumno no advierta, al menos, con un comentario.

En general, por fallo en las unidades se descuenta el 50% de la puntuación máxima de la cuestión [a), b), c) …] correspondiente, salvo que se indique otro porcentaje diferente en los criterios específicos respectivos. De acuerdo con los criterios generales, el máximo de descuento por este concepto en el examen completo es de 1 punto. Si en la aplicación de los descuentos por este error se acumula más de un punto, no se aplicará este exceso.

BLOQUE A. CAMPO GRAVITATORIO

PREGUNTA 1. **(2,5 puntos)**.

a) Planteamiento de la ecuación: 0,3 puntos. Sustitución y resultado: 0,3 puntos. NOTA: en este apartado, si no se tiene en cuenta la altura sobre la superficie terrestre, la calificación máxima es del 50%.

b) Planteamiento de la ecuación (aceptamos la expresión de la energía mecánica sin demostrar): 0,3 puntos. Sustitución y resultado: 0,3 puntos. Condición de energía final nula: 0,4 puntos. NOTA: si se calcula la energía desde la superficie terrestre en lugar de hacerlo desde la órbita la calificación máxima de este apartado es del 50%.

c) Planteamiento de la ecuación (aceptamos la expresión de la velocidad orbital sin demostrar): 0,45 puntos. Sustitución y resultado: 0,45 puntos. NOTA: en este apartado, si no se tiene en cuenta la altura sobre la superficie terrestre, la calificación es 0.

BLOQUE B. CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

PREGUNTA 2. **(2,5 puntos)**.

a) Dibujo de cada vector campo: 0,25 puntos. NOTA: aunque estrictamente el campo eléctrico de la carga positiva es mayor que el de la carga negativa, este aspecto no se valora en el diagrama. Es suficiente con que las direcciones y sentidos sean los adecuados a cada caso.

b) Planteamiento de la ecuación de la fuerza: 0,2 puntos. Cálculo del valor de la fuerza: 0,4 puntos. Dirección y sentido: 0,4 puntos. NOTA. Se admite el resultado en forma de vector, también con las componentes y además con módulo y ángulo con alguno de los ejes cartesianos.

c) Planteamiento de la ecuación: 0,3 puntos. Cálculo de la diferencia de potencial: 0,5 puntos. Sustitución y resultado: 0,2 puntos. Si hay error en el signo del trabajo se descuenta 0,5 puntos.

PREGUNTA 3. **(2,5 puntos)**.

a) Planteamiento de la expresión de la fuerza: 0,2 puntos. Cálculo del valor de la fuerza: 0,3 puntos. Indicación de la desviación: 0,5 puntos. NOTA. Se admite el resultado en forma de vector, también con las componentes y además con módulo y ángulo con alguno de los ejes cartesianos.

b) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,3 puntos.

c) Condición de no desviación: 0,5 puntos. Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,3 puntos.

BLOQUE C. VIBRACIONES Y ONDAS

PREGUNTA 4. **(2,5 puntos)**.

a) Calificación para cada magnitud: 0,25 puntos (0,15 puntos expresión y 0,1 puntos resultado). NOTA: si se considera que el periodo es 0,40 s, esta magnitud se puntúa con 0; para el resto, si está bien aplicada la fórmula correspondiente y el cálculo numérico, no se penaliza. Tampoco el resto de los apartados.
b) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,3 puntos.
c) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Cálculo de φ_0: 0,25 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,3 puntos.
d) Calificación para cada magnitud: 0,25 puntos (0,15 puntos expresión y 0,1 puntos resultado). NOTA: se admite la expresión de cada magnitud directamente, sin demostración. Se admite la aceleración con valor negativo.

PREGUNTA 5. **(2,5 puntos)**.

a) Si el razonamiento es incorrecto o inexistente, la calificación de este apartado es 0 puntos.
b) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,3 puntos.
c) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,3 puntos.
d) Para conseguir la puntuación máxima en esta cuestión, la figura debe mostrar la lente y la posición de sus focos (0,1 punto). Los rayos deben estar claramente trazados, con línea continua o discontinua cuando proceda. Debe señalarse la marcha de los rayos y debe verse claramente cuándo un rayo es paralelo al eje de la lente, cuándo pasa por el foco o cuándo pasa sin desviarse. Basta con dibujar la marcha de dos rayos (0,2 puntos + 0,2 puntos). Asimismo, debe aparecer el objeto y la imagen que se forma (0,1 punto + 0,1 punto). Además, hay que explicar con palabras cuál es la marcha de los rayos (0,3 puntos). NOTAS: se admite tanto que el objeto esté derecho y la imagen invertida como lo contrario. No se penaliza que el dibujo no muestre la escala exacta de los datos del problema.

BLOQUE D. FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA, NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS

PREGUNTA 6. **(2,5 puntos)**.

a) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Valores de la tabla: 0,3 puntos.
b) ---
c) Identificación de la constante de Planck a partir de los datos de la tabla: 0,3 puntos. Sustitución y resultado: 0,2 puntos.
d) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,3 puntos.
e) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,3 puntos.

PREGUNTA 7. **(2,5 puntos)**.

a) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Despeje, sustitución y resultado: 0,4 puntos
b) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Sustitución y resultado: 0,2 puntos
c) Planteamiento de la ecuación: 0,2 puntos. Expresión de la constante de desintegración en Sistema Internacional: 0,3 puntos. Sustitución y resultado: 0,25 puntos.
d) Cálculo del número de núclidos a los 10 días: 0,35 puntos. Cálculo del número de núclidos desintegrados: 0,2 puntos. Cálculo de la energía de desintegración: 0,2 puntos.